

目标检测训练测试预测软件PYTORCH版V1.0操作手册

目标检测训练测试预测软件PYTORCH版V1.0操作手册

补天云火鸟视频创作软件

微信扫码加群



目录

目标检测训练测试预测软件PYTORCH版5

 目标检测训练测试预测软件5

 训练5

 测试7

 预测9

BUTIANYUN.COM



目标检测训练测试预测软件



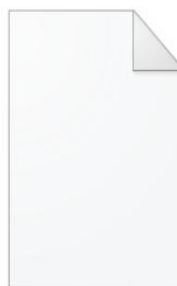
```
set BUTIANYUN_RUN_MODE=TRAIN
set BUTIANYUN_TRAIN_DATASET_PATH=apple
set BUTIANYUN_TRAIN_SOURCE_MODEL_PATH=
set BUTIANYUN_TRAIN_MODEL_PATH=butianyun_object_detection_apple.pth
set BUTIANYUN_TRAIN_EPOCHS=100
set BUTIANYUN_TRAIN_LR=0.001
set BUTIANYUN_TRAIN_BATCH_SIZE=64
```

butianyun_cv_object_detection_main.exe



- butianyun_object_detection_apple_091.pth
- butianyun_object_detection_apple_092.pth
- butianyun_object_detection_apple_093.pth
- butianyun_object_detection_apple_094.pth
- butianyun_object_detection_apple_095.pth
- butianyun_object_detection_apple_096.pth
- butianyun_object_detection_apple_097.pth
- butianyun_object_detection_apple_098.pth
- butianyun_object_detection_apple_099.pth
- butianyun_object_detection_apple_100.pth

```
set BUTIANYUN_TRAIN_EPOCHS=200
set BUTIANYUN_RUN_MODE=RESUME
```



butianyun_cv_object_detection_main.exe



- butianyun_object_detection_apple_191.pth
- butianyun_object_detection_apple_192.pth
- butianyun_object_detection_apple_193.pth
- butianyun_object_detection_apple_194.pth
- butianyun_object_detection_apple_195.pth
- butianyun_object_detection_apple_196.pth
- butianyun_object_detection_apple_197.pth
- butianyun_object_detection_apple_198.pth
- butianyun_object_detection_apple_199.pth
- butianyun_object_detection_apple_200.pth



目标检测训练测试预测软件训练功能

BUTIANYUN.COM

一：训练。

butianyun_cv_object_detection_main.exe

目标检测训练测试预测软件PYTORCH版

能实现PYTORCH模型训练功能。

二：模式。

BUTIANYUN_RUN_MODE

TRAIN表示全新训练模式。

RESUME表示恢复训练模式。

三：epoch次数。

BUTIANYUN_TRAIN_EPOCHS

训练次数epoch。

四：学习率。

BUTIANYUN_TRAIN_LR

训练学习率。

五：批次。

BUTIANYUN_TRAIN_BATCH_SIZE

每批次图片数量。

六：数据集。

BUTIANYUN_TRAIN_DATASET_PATH

数据集目录。

七：模型。

BUTIANYUN_TRAIN_MODEL_PATH

保存模型文件名称。

八：源模型。

BUTIANYUN_TRAIN_SOURCE_MODEL_PATH

源模型文件名称。

九：阶段训练结果。

每一个epoch训练出来的模型，

保存在butianyun_object_detection_apple_epochs目录。

十：最终训练结果。

最后一个epoch训练出来的模型

butianyun_object_detection_apple.pth。

BUTIANYUN.COM



目标检测训练测试预测软件



apple



test



train



valid



classes.txt



data.yaml

butianyun_cv_object_detection_main.exe

```
set BUTIANYUN_RUN_MODE=TEST
set BUTIANYUN_TRAIN_DATASET_PATH=apple
set BUTIANYUN_TRAIN_SOURCE_MODEL_PATH=
set BUTIANYUN_TRAIN_MODEL_PATH=butianyun_object_detection_apple.pth
set BUTIANYUN_TRAIN_BATCH_SIZE=64
```

测试结果 - loss: 3.707427 box: 0.310291 cls: 2.760489
mAP@0.5: 0.4549
AP@0.5 - Apple: 0.4549



butianyun_object_detection_apple.pth

BUTIANYUN.COM

目标检测训练测试预测软件测试功能

BUTIANYUN.COM

一：测试。

butianyun_cv_object_detection_main.exe

目标检测训练测试预测软件PYTORCH版

能实现PYTORCH模型测试功能。

二：模式。

BUTIANYUN_RUN_MODE

TEST表示测试模式。

三：数据集。

BUTIANYUN_TRAIN_DATASET_PATH

数据集目录。

四：模型。

BUTIANYUN_TRAIN_MODEL_PATH

加载模型文件名称。

五：测试结果。

test目录的测试集的测试结果，

包括：

总体损失loss，

边界框损失box，

类别损失cls，

总体mAP@0.5，

Apple类型的AP@0.5。

BUTIANYUN.COM



目标检测训练测试预测软件



目标检测训练测试预测软件预测功能

BUTIANYUN.COM

一：预测。

butianyun_cv_object_detection_main.exe

目标检测训练测试预测软件PYTORCH版

能实现模型预测功能。

二：模式。

BUTIANYUN_RUN_MODE

PREDICT表示预测模式。

三：模型。

BUTIANYUN_TRAIN_MODEL_PATH

加载模型文件名称。

四：图片。

BUTIANYUN_PREDICT_IMAGE_PATH

待预测图片。

五：预测结果图片。

保存在data目录的result目录。

六：效果评估。

预测结果对比如下：

训练100个epoch预测效果较差，

再训练100个epoch预测结果改善显著，

继续训练100个epoch预测结果效果变化不显著。

BUTIANYUN.COM